



Università
di Catania

UNIVERSITY OF CATANIA

DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Giulio Pedicone

Ant Colony System for Max Flow Problem

HEURISTICS AND METAHEURISTICS FOR
OPTIMIZATION AND LEARNING FINAL
PROJECT

Academic Year 2024 - 2025

Indice

1	Maximum Flow Problem (MFP)	2
2	Ant Colony Optimization e Ant Colony System	4
2.0.1	Regola di transizione pseudocasuale	4
2.0.2	Regola di transizione proporzionale	5
2.0.3	Aggiornamento locale del feromone	5
2.0.4	Aggiornamento globale del feromone	5
2.0.5	Confronto tra aggiornamento locale e globale	6
2.0.6	Pseudocodice dell'Ant Colony System	6
3	Soluzione Personale	7
3.1	Novità e Originalità	7
3.2	Analisi dei Risultati	8
3.2.1	Confronto tra Problemi di Diversa Complessità	8
3.2.2	Sintesi Quantitativa dei Risultati	9
4	Conclusioni	10

Capitolo 1

Maximum Flow Problem (MFP)

Il **Maximum Flow Problem** (MFP), o **problema del massimo flusso**, è un classico problema di ottimizzazione combinatoria con numerose applicazioni pratiche, tra cui la gestione e l'ottimizzazione di reti di trasporto, reti di telecomunicazioni, sistemi logistici e distribuzione di risorse in generale. Il problema consiste nel determinare la massima quantità di flusso che può essere trasferita da una **sorgente** a un **pozzo** attraverso una rete diretta, rispettando i vincoli imposti dalle capacità degli archi e dalla conservazione del flusso nei nodi intermedi.

Formalmente, il problema è definito su un **grafo diretto** $G = (V, E)$, dove:

- V è l'insieme dei nodi;
- $E \subseteq V \times V$ è l'insieme degli archi diretti;
- Ad ogni arco $(u, v) \in E$ è associata una **capacità** positiva $c(u, v) \in \mathbb{R}^+$;
- Sono specificati due nodi distinti
 - una **sorgente** $s \in V$
 - un **pozzo** $t \in V$, con $s \neq t$.

L'obiettivo è determinare una funzione di **flusso** $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ che soddisfi i seguenti vincoli:

1. Vincolo di capacità:

$$0 \leq f(u, v) \leq c(u, v) \quad \forall (u, v) \in E$$

Ogni arco può trasportare al massimo un flusso pari alla sua capacità.

2. Vincolo di conservazione del flusso:

$$\sum_{(u,v) \in E} f(u,v) = \sum_{(v,w) \in E} f(v,w) \quad \forall v \in V \setminus \{s, t\}$$

Per ogni nodo intermedio (diverso da sorgente e pozzo), la quantità di flusso in ingresso deve essere uguale a quella in uscita.

3. Funzione obiettivo:

$$\max \sum_{(s,v) \in E} f(s,v)$$

L'obiettivo è massimizzare il flusso totale che esce dalla sorgente, equivalente al flusso che raggiunge il pozzo.

Questo problema rappresenta un caso base per numerose estensioni, tra cui flussi a costo minimo, flussi con vincoli temporali o con più sorgenti e pozzi. Inoltre, è alla base di molte applicazioni nei contesti reali e di ricerca, sia come modello diretto sia come sottoproblema in formulazioni più complesse.

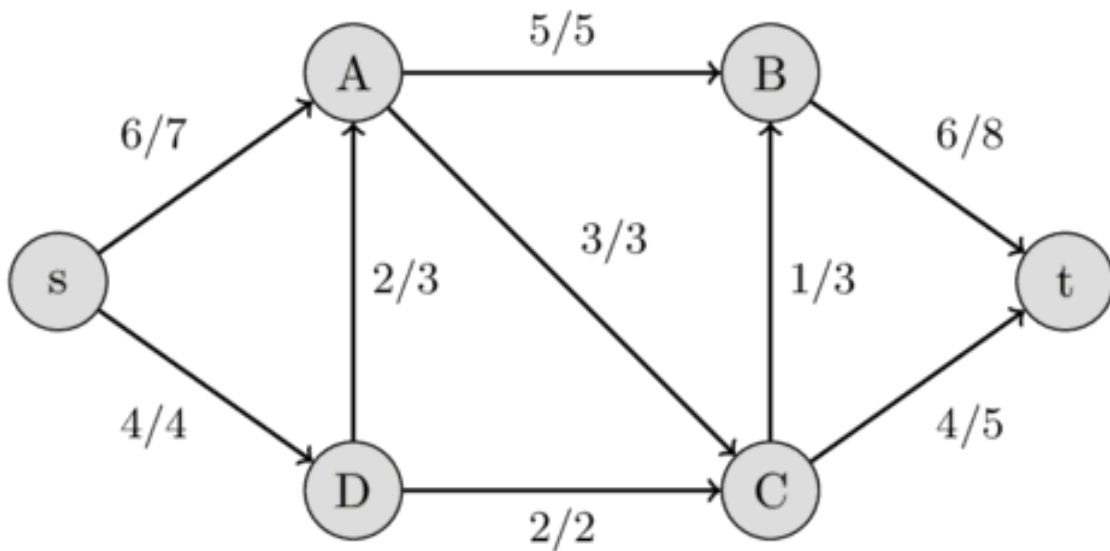


Figura 1.1: Esempio di rete di flusso

Capitolo 2

Ant Colony Optimization e Ant Colony System

L'Ant Colony Optimization (ACO) è una metaeuristica ispirata al comportamento collettivo delle colonie di formiche, la quale si basa sul concetto di stigmergia, ovvero comunicazione indiretta mediata da segnali chimici (feromoni) depositati nell'ambiente. Il paradigma ACO ha dimostrato grande efficacia nella risoluzione di problemi combinatori complessi, nei quali la dimensione dello spazio delle soluzioni e la sua struttura rendono impraticabile l'uso di metodi esatti. Una delle varianti più avanzate della famiglia ACO è l'*Ant Colony System* (ACS), proposto da Dorigo e Gambardella nel 1997, che introduce sofisticate regole di transizione e aggiornamento per migliorare la convergenza e la qualità delle soluzioni trovate.

2.0.1 Regola di transizione pseudocasuale

Durante la costruzione incrementale della soluzione, ogni formica seleziona il nodo successivo sulla base di una regola di decisione che bilancia sfruttamento ed esplorazione. Viene generato un numero casuale $q \in [0, 1]$; se tale valore risulta inferiore o uguale ad una soglia prefissata $q_0 \in [0, 1]$, viene scelto il nodo che massimizza la combinazione di feromone ed euristica. La formula risulta la seguente:

$$j = \begin{cases} \arg \max_{l \in J_k(i)} [\tau_{il}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{il}]^\beta, & \text{se } q \leq q_0, \\ \text{AS}, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Qui, $\tau_{ij}(t)$ rappresenta l'intensità del feromone sull'arco (i, j) al tempo t , η_{ij} è l'informazione euristica (ad esempio l'inverso della distanza), α è un parametro che controlla l'importanza relativa dell'informazione feromonica, β è un parametro che controlla l'importanza relativa dell'informazione euristica, $J_k(i)$ è l'insieme dei nodi ancora visitabili dalla formica k , e AS indica l'uso della regola proporzionale standard dell'Ant System.

2.0.2 Regola di transizione proporzionale

Quando il valore di q supera la soglia q_0 , la selezione del nodo successivo avviene tramite una distribuzione di probabilità proporzionale all'intensità del feromone e all'informazione euristica secondo la seguente formula:

$$p_{ij}^k(t) = \begin{cases} \frac{[\tau_{ij}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in J_k(i)} [\tau_{il}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{il}]^\beta}, & \text{se } j \in J_k(i), \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Tale regola promuove l'esplorazione di soluzioni alternative, mantenendo tuttavia una certa preferenza per le componenti che presentano un'elevata intensità di feromone o una buona valutazione euristica.

2.0.3 Aggiornamento locale del feromone

Durante la costruzione della soluzione, ogni volta che una formica percorre un arco (i, j) , applica un aggiornamento locale del livello di feromone al fine di ridurre temporaneamente l'attrattività dell'arco selezionato. Tale meccanismo incoraggia le formiche successive a esplorare soluzioni diverse. L'aggiornamento avviene secondo la seguente equazione:

$$\tau_{ij}(t+1) = (1 - \phi) \cdot \tau_{ij}(t) + \phi \cdot \tau_0,$$

dove $\phi \in (0, 1)$ è il coefficiente di evaporazione locale e τ_0 è il valore iniziale del feromone.

2.0.4 Aggiornamento globale del feromone

Alla conclusione di ogni iterazione, viene eseguito un aggiornamento globale dei feromoni. A differenza del modello Ant System, dove ogni formica contribuisce all'aggiornamento, nell'ACS solo la formica migliore (in termini di qualità della soluzione) è autorizzata a rinforzare gli archi percorsi. Questo aggiornamento è definito come segue:

$$\tau_{ij}(t+1) = (1 - \rho) \cdot \tau_{ij}(t) + \rho \cdot \Delta\tau_{ij}^{\text{best}}(t),$$

$$\Delta\tau_{ij}^{\text{best}}(t) = \begin{cases} \frac{Q}{L^{\text{best}}(t)}, & \text{se } (i, j) \in T^k(t), \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

dove Q è una costante positiva, $\rho \in (0, 1)$ è il tasso di evaporazione globale, $T^k(t)$ è il tour della formica k , e $L^{\text{best}}(t)$ rappresenta la lunghezza del miglior tour. Questa regola garantisce che i cammini migliori ricevano un'intensificazione proporzionale alla loro qualità, favorendo una convergenza più rapida verso soluzioni ottimali o quasi ottimali. L'informazione accumulata nel tempo viene gestita attraverso l'evaporazione del feromone e il suo successivo aggiornamento.

2.0.5 Confronto tra aggiornamento locale e globale

La seguente tabella riassume le principali differenze tra le due modalità di aggiornamento del feromone presenti in ACS, evidenziandone scopo, momento di applicazione e attori coinvolti:

Aspetto	Aggiornamento Locale	Aggiornamento Globale
Applicazione	Costruzione della soluzione	Al termine di ogni iterazione
Chi lo applica	Ogni formica	Solo la formica migliore
Effetto principale	Favorisce l'esplorazione	Favorisce lo sfruttamento
Obiettivo	Diversificazione / Esplorazione	Convergenza / Intensificazione

Tabella 2.1: Confronto tra aggiornamento locale e globale nel sistema ACS

2.0.6 Pseudocodice dell'Ant Colony System

Il seguente pseudocodice riassume le fasi principali dell'algoritmo ACS, mantenendo coerenza con le formulazioni precedenti e rendendo esplicite le dinamiche di costruzione, aggiornamento e selezione.

Algorithm 1 Procedura dell'Algoritmo ACS

```

1: Inizializza i valori dei feromoni
2: while il criterio di arresto non è soddisfatto do
3:   Posiziona ogni formica in un nodo iniziale
4:   repeat
5:     for all formiche do
6:       Scegli il nodo successivo applicando la regola di transizione di stato
7:       Applica l'aggiornamento locale del feromone
8:     end for
9:   until ogni formica ha costruito una soluzione completa
10:  Aggiorna la miglior soluzione trovata
11:  Applica l'aggiornamento globale (offline) del feromone
12: end while

```

Capitolo 3

Soluzione Personale

L'algoritmo implementato presenta caratteristiche distintive rispetto alle formulazioni standard dell'ACS. Ogni formica inizia dal nodo sorgente e costruisce percorsi verso il nodo pozzo, rispettando i vincoli di capacità residua degli archi. La regola di transizione introduce il concetto di ***soft exploitation***: anziché selezionare deterministicamente l'arco ottimale quando $q \leq q_0$, l'algoritmo identifica i **migliori K candidati** e seleziona casualmente tra questi, incrementando la diversificazione della ricerca.

Una modifica fondamentale riguarda l'informazione euristica $\eta(i, j)$, che utilizza direttamente il flusso come misura di desiderabilità. Invece dell'inverso della distanza tipico dei problemi di routing, l'euristica si basa sulla capacità originale degli archi, consentendo alle formiche di privilegiare percorsi con maggiore potenziale di flusso. Questa scelta integra efficacemente la conoscenza specifica del dominio nella strategia di ricerca.

Il sistema mantiene la struttura duale dell'ACS con aggiornamenti locali durante la costruzione e aggiornamenti globali basati sulla qualità delle soluzioni. La **formula per il deposito globale** è stata **modificata** utilizzando

$$\frac{1}{1 + (\text{flusso_teorico_massimo} - \text{flusso_attuale})}$$

fornendo un **rinforzo proporzionale** alla vicinanza all'ottimo.

3.1 Novità e Originalità

L'implementazione introduce diverse innovazioni metodologiche. Il ***soft exploitation*** rappresenta un contributo originale che bilancia *exploitation* ed *exploration* più efficacemente dell'ACS standard, riducendo il rischio di convergenza prematura mantenendo la capacità di identificare soluzioni di qualità.

L'utilizzo del flusso come informazione euristica costituisce un adattamento specifico per il dominio, permettendo di incorporare direttamente la conoscenza del problema nella strategia di ricerca. Il sistema di aggiornamento basato sulla distanza dal flusso teorico fornisce un meccanismo di feedback più informativo rispetto alle formulazioni standard.

3.2 Analisi dei Risultati

L'analisi sperimentale rivela prestazioni soddisfacenti con capacità consistente di raggiungere soluzioni ottime o quasi-ottime. L'algoritmo mostra buona robustezza con variabilità limitata tra esecuzioni diverse e tempi di convergenza ragionevoli.

3.2.1 Confronto tra Problemi di Diversa Complessità

Le due immagini illustrano il comportamento dell'algoritmo su istanze di complessità significativamente diversa, evidenziando caratteristiche distintive nella convergenza e nelle prestazioni.

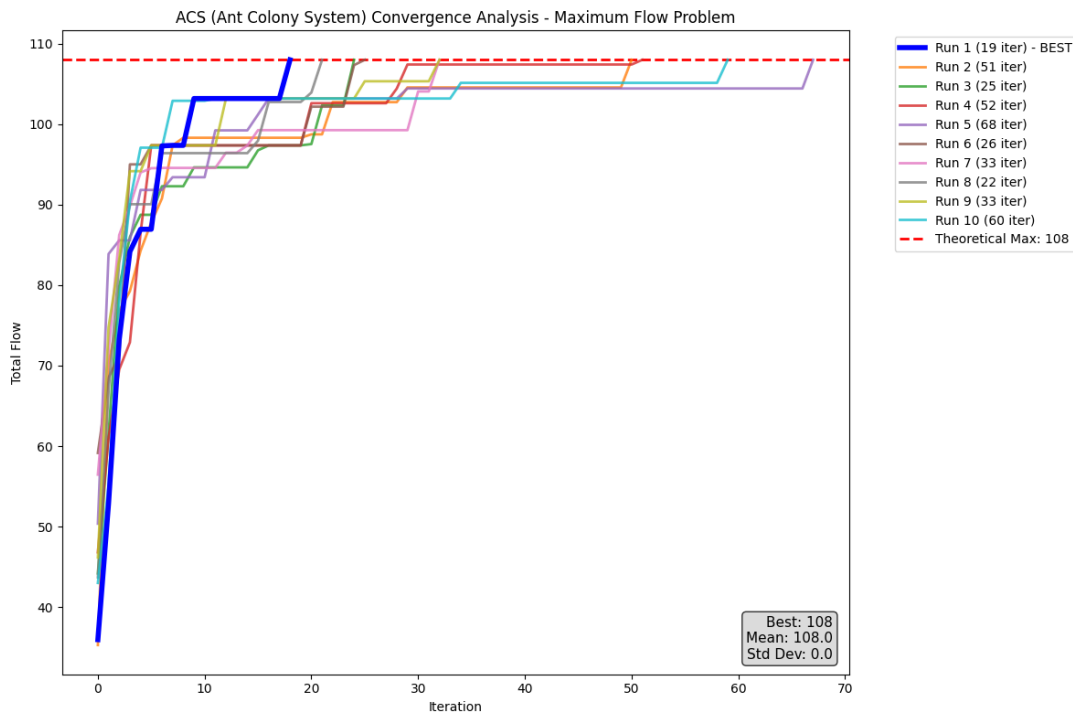


Figura 3.1: Analisi di convergenza ACS su problema semplice (network_500.txt)

Problema di Media Complessità (Immagine 1): Il primo grafico mostra l'analisi di convergenza su una rete con 502 nodi e 6621 archi, con flusso massimo teorico di 107.98. L'algoritmo presenta:

- Convergenza a gradini: l'algoritmo mostra un pattern di crescita incrementale distintivo, con plateau intermedi prima del raggiungimento dell'ottimo
- Comportamento stratificato: le diverse esecuzioni mostrano livelli di convergenza intermedi (circa 85-105) prima di raggiungere il valore ottimale
- Efficienza moderata: convergenza completa in 19-68 iterazioni (media: 38.9 iterazioni)
- Robustezza confermata: tutte le 10 esecuzioni raggiungono il flusso ottimale di 107.98 con successo del 100%

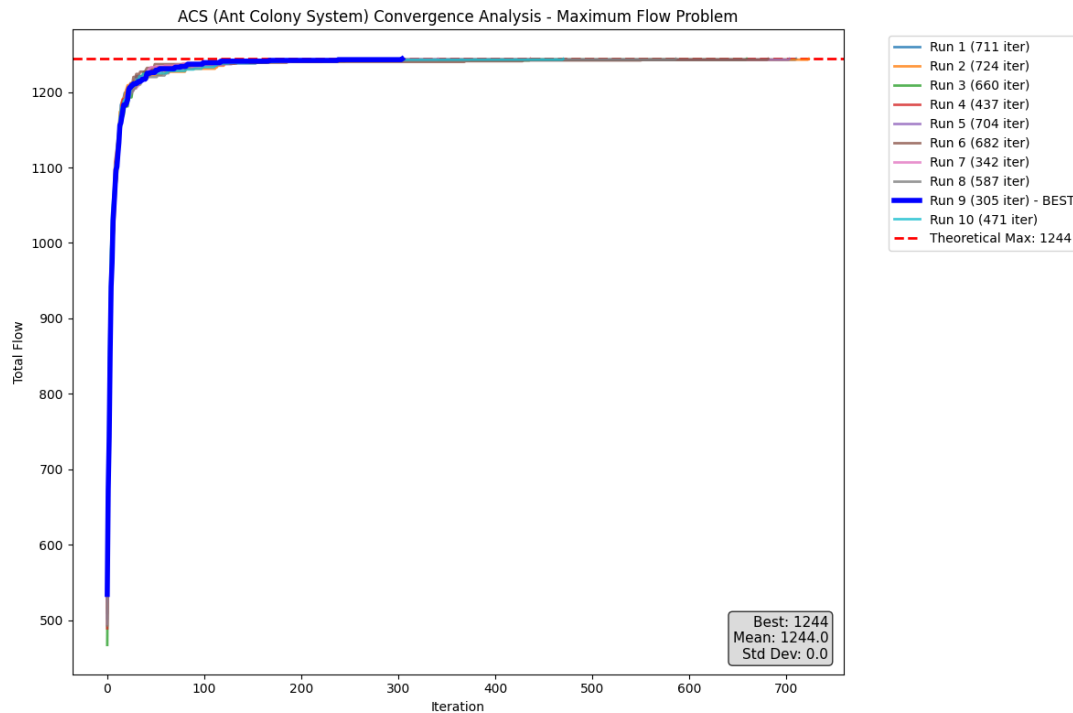


Figura 3.2: Analisi di convergenza ACS su problema complesso (network_11520.txt)

Problema ad Alta Complessità (Immagine 2): Il secondo grafico presenta un'istanza significativamente più complessa con 11522 nodi e 170139 archi, con flusso massimo teorico di 1244.00, mostrando:

- Convergenza bifasica marcata: crescita iniziale estremamente rapida (0-100 iterazioni) seguita da stabilizzazione prolungata
- Scalabilità temporale: convergenza in 305-724 iterazioni (media: 562.3 iterazioni), evidenziando la sfida computazionale dell'istanza
- Consistenza eccellente: nonostante la complessità, tutte le esecuzioni convergono al valore teorico ottimale

3.2.2 Sintesi Quantitativa dei Risultati

Metrica	Rete Media	Rete Grande
Nodi	502	11522
Archi	6621	170139
Flusso massimo teorico	107.98	1244.00
Flusso massimo raggiunto	107.98	1244.00
Flusso medio	107.98	1244.00
Deviazione standard	0.00	0.00
Iterazioni medie	38.9	562.3
Valutazioni medie	306.3	65172.6
Tasso di successo (%)	100.0	100.0
Range iterazioni	19-68	305-724

Capitolo 4

Conclusioni

La scelta di implementare l'algoritmo Ant Colony Optimization (ACO), nella sua variante Ant Colony System (ACS), per la risoluzione del Maximum Flow Problem (MFP) è stata guidata da diverse considerazioni teoriche e sperimentali. Rispetto ad altre metaeuristiche proposte, come Tabu Search o Algoritmo Genetico, l'approccio ACO si è rivelato particolarmente promettente per la sua naturale capacità di esplorare lo spazio delle soluzioni attraverso percorsi orientati e cooperativi, ben compatibili con la struttura a grafo propria del problema del flusso massimo.

La variante ACS, in particolare, introduce una strategia più bilanciata tra esplorazione e sfruttamento rispetto all'ACO classico, grazie all'utilizzo della regola di decisione pseudo-casuale e al costante aggiornamento locale dei feromoni. Tali meccanismi hanno permesso di indirizzare più efficacemente la ricerca verso soluzioni di qualità, riducendo al contempo la probabilità di stagnazione prematura in ottimi locali.

L'implementazione ha comportato diverse difficoltà, tra cui la definizione di un'efficace rappresentazione del cammino del flusso, la gestione delle capacità residue lungo i percorsi scelti dalle formiche, e la calibrazione dei parametri di evaporazione e intensificazione. Inoltre, è stato necessario progettare una procedura di costruzione delle soluzioni che rispettasse i vincoli di capacità e che garantisse la consistenza del flusso nei cammini generati.

L'algoritmo ACS si è dimostrato una scelta adeguata e flessibile per affrontare il MFP, consentendo una modellazione efficace del problema e offrendo buone prestazioni sperimentali. Le soluzioni ottenute, pur con una componente stocastica, hanno evidenziato una buona stabilità e qualità, a conferma dell'efficacia dell'approccio adottato.

I risultati completi ottenuti sulle istanze fornite, incluse quelle non riportate direttamente nel corpo della relazione, sono disponibili all'interno della cartella **risultati** o nel **README.md** della repository del progetto, accessibile al seguente indirizzo:

<https://github.com/giulioedicone02/Heuristics/Progetto>